

关于图片颜色聚类可视化网页的说明

仓库地址: <https://github.com/oceancat91/color-hunter>

在线访问: <https://oceancat91.github.io/color-hunter/>

图片颜色聚类可视化网页是一个基于 K-Means 算法的像素色彩分析应用,能够从任意上传的图片中自动提取像素颜色,并以直观的图表形式展示各颜色的分布情况。

用户通过点击或拖拽上传一张图片后,工具会先提取图片像素(大图自动缩放至合理尺寸),随后根据用户设定的聚类数量 K 值(范围为 2 至 20),运行 K-Means++ 聚类算法。算法采用多次重启策略:每次以 K-Means++ 方式初始化聚类中心,迭代至收敛后计算平方误差和(SSE),重复多轮后选取 SSE 最低的结果作为最终输出,从而保证同一张图片多次分析结果的一致性。

聚类可在 RGB 和 LAB 两种颜色空间中进行。RGB 空间计算快速,适合日常使用;LAB 空间更贴近人眼对色差的感知,能够在色彩区分上提供更精确的聚类结果。

聚类完成后,页面会展示三部分成果:一是各聚类中心的真实颜色色块,并自动匹配最接近的中文颜色名称(基于内置的 170 余种中文颜色名称数据库进行最近搜索);二是 ECharts 绘制的交互式图表,支持饼图和柱状图两种形式,前者直观展示颜色占比,后者便于比较各颜色的像素数量;三是可选的 AI 配色和谐度分析,调用 DeepSeek 对聚类得到的颜色组合进行专业评估,输出颜色和谐度评分、整体美感评分、和谐之处与不和谐之处的具体分析,以及改进建议。

工具提供粗糙和精确两种聚类精度模式。粗糙模式采样十万像素,结果准确度适中,处理速度快;精确模式采样百万像素,结果更加精确,但需要稍长的计算时间。

整个工具以纯静态网页形式实现,无需安装任何依赖或启动后端服务器。界面采用莫兰迪色系设计风格,布局为左侧控制面板、右侧图表与结果的左右分栏结构,支持响应式适配。内置 Toast 通知系统在用户切换参数选项时提供即时反

馈，说明各选项的优势。工具可直接通过本地文件打开使用，也可部署到 GitHub Pages 等静态托管平台，通过 HTTPS 访问时可正常调用 DeepSeek API 进行 AI 分析。

详情可见 GitHub 仓库的 README.md 文件